

Problème 1 : Filtre de Hartley.

a. Etude de la fonction de transfert.

1. Par construction du circuit équivalent à basse fréquence, la bobine étant équivalente à un fil, on montre que $s(t)=0$.

De même à haute fréquence, le condensateur est équivalent à un fil, on a donc u_A la tension aux bornes du condensateur qui est nulle. L'étude générale du circuit fournit que $u_A(t) = 2.s(t)$ et on obtient donc que $s(t)=0$.

On en conclut que ce filtre est probablement un passe bande.

2. Les équations de départ sont les suivantes :

Un diviseur de tension « en sortie » fournit la relation $\underline{u}_A = 2.\underline{s}$

Une loi des nœuds en A fournit la relation :
$$\left(\frac{\underline{u}_A - \underline{e}}{R} + jC\omega(\underline{u}_A - 0) + \frac{\underline{u}_A - \underline{s}}{jL\omega} \right) = 0$$

On obtient alors : $\left(\frac{2}{R} + 2jC\omega + \frac{1}{jL\omega} \right) \underline{s} = \frac{\underline{e}}{R}$ d'où $\underline{H}(j\omega) = \left(\frac{2}{R} + 2jC\omega + \frac{1}{jL\omega} \right) = \frac{1/2}{1 + j \left(RC\omega - \frac{R}{2L\omega} \right)}$

On obtient bien la fonction de transfert sous la forme :
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_o}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)}$$

Avec, par identification : $H_o = \frac{1}{2}$, $\frac{Q}{\omega_o} = RC$ et $Q\omega_o = \frac{R}{2L}$ d'où $\omega_o = \sqrt{\frac{1}{2LC}}$ et $Q = R\sqrt{\frac{C}{2L}}$

3. Le gain en décibel est défini par : $G_{dB}(\omega) = 20 \cdot \log|\underline{H}(j\omega)|$ ce qui donne pour le filtre étudié :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log H_o - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)^2 \right)$$

La phase est définie par : $\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega))$ ce qui donne : $\varphi(\omega) = -\arctan \left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right) \right)$

4. A la pulsation propre, on obtient : $G_{dB}(\omega_o) = 20 \log H_o$ et $\varphi(\omega_o) = 0$

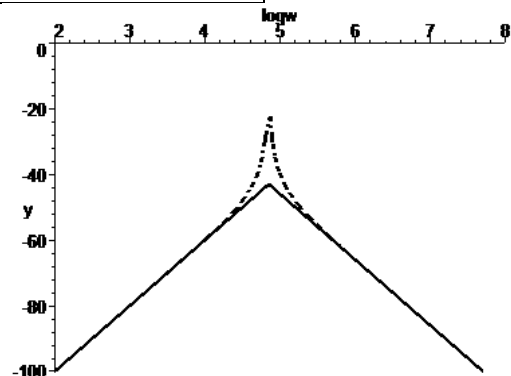
A basse pulsation $\omega \rightarrow 0$, on obtient : $G_{dB}(\omega) \rightarrow 20 \log H_o - 20 \log Q + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_o} \right)$ et $\varphi(\omega) \rightarrow \frac{\pi}{2}$

A haute pulsation $\omega \rightarrow +\infty$, on obtient : $G_{dB}(\omega) \rightarrow 20 \log H_o - 20 \log Q - 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_o} \right)$ et $\varphi(\omega) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

5. Application numérique : $H_o = \frac{1}{2}$

$$\omega_o = 7,07 \cdot 10^4 \text{ rad.s}^{-1}, Q = 70,7$$

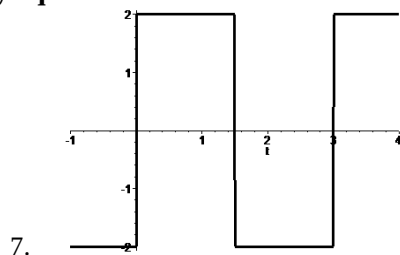
Pour le diagramme de Bode asymptotique, on fait figurer le point de coordonnées : $(\log \omega_o, 20 \log H_o)$ et les droites asymptotiques de pente +20 dB/dec sur le domaine $\omega < \omega_o$, et -20dB/dec sur le domaine $\omega > \omega_o$, passant par le point de coordonnée $(\log \omega_o, 20 \log H_o - 20 \log Q)$.



6. La largeur de la bande passante est alors donnée par $\Delta\omega = \frac{\omega_o}{Q}$ A.N : $\omega_2 - \omega_1 = 1,0 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$

b. Effet sur un signal périodique.

On envoie en entrée de ce filtre un signal créneau impair de période $T = 6\pi/\omega_o$ de moyenne nulle et d'amplitude E.



La valeur efficace de ce signal est définie par :

$$e_{eff}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$$

on obtient donc $e_{eff}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T E^2 dt = E^2$ la valeur

efficace du signal est alors $e_{eff} = E$

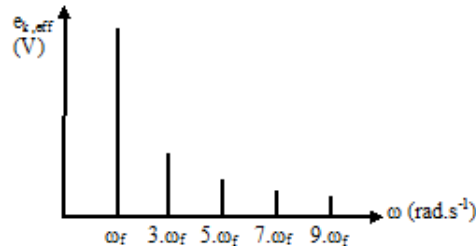
8. ω_f est la pulsation fondamentale du signal. Elle est reliée à la période par : $\omega_f = \frac{2\pi}{T}$ d'où $\omega_f = \frac{\omega_0}{3}$

9. Les valeurs efficaces pour les composantes sinusoïdales peuvent être recalculées, ou bien on peut les exprimer directement comme résultats du cours par : $e_{k,eff} = \frac{2\sqrt{2}E}{(2k+1)\pi}$

Le tableau des valeurs efficaces pour $k \in [0, 4]$ est le suivant :

k	0	1	2	3	4
$e_{k,eff}$ (V)	1,8	0,60	0,36	0,26	0,20

Et le spectre présente l'allure suivante :



10. Le filtre présente une bande passante de située entre $\omega_1 = 0,99\omega_0$ et $\omega_2 = 1,01\omega_0$.

Puisque $\omega_f = \frac{\omega_0}{3}$, la seule harmonique dans la bande passante du filtre est celle correspondant de rang 3

correspondant à $k=1$. Qualitativement, les autres harmoniques sont éliminées par le filtre et on obtiendra en sortie du filtre la réponse de ce dernier à l'harmonique de rang 3.

Pour déterminer son amplitude et sa phase, on applique la fonction de transfert au signal en notation complexe associé : $s(t) = \underline{H}(j\omega_0 = 3\omega_f) \cdot \frac{4E}{3\pi} \exp\left(j3\omega_f t - \frac{\pi}{2}\right)$

ce qui donne par retour aux notations réelles : $s(t) = \frac{4EH_0}{3\pi} \sin(3\omega_f t)$

11. La valeur efficace de la composante k est exprimée par $s_{k,eff} = |\underline{H}(jk\omega_f)| e_{k,eff}$.

ce qui donne alors l'expression suivante : $s_{k,eff} = \frac{H_0}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{2k+1}{3} - \frac{3}{2k+1}\right)}} \frac{2\sqrt{2}E}{(2k+1)\pi}$

Les applications numériques sont fournies dans le tableau suivant :

k	0	1	2	3	4
$s_{k,eff}$ (V)	$4,8 \cdot 10^{-3}$	$3,0 \cdot 10^{-1}$	$2,4 \cdot 10^{-3}$	$9,6 \cdot 10^{-4}$	$5,3 \cdot 10^{-4}$

12. Les rapports demandés sont évalués à : $s_{0,eff}/s_{1,eff} = 1,6 \cdot 10^{-2}$ et $s_{2,eff}/s_{1,eff} = 8,0 \cdot 10^{-3}$.

Le taux de distorsion en sortie est évaluable grossièrement par $\tau = \frac{s_{eff} - s_{1,eff}}{s_{1,eff}} \approx \frac{s_{0,eff} + s_{2,eff}}{s_{1,eff}}$ A.N : $\tau = 2,4\%$

c. Effet sur un échelon de tension.

13. En reprenant la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = \frac{H_0 \left(\frac{j}{Q} \omega_0 \omega\right)}{\omega_0^2 + \frac{j}{Q} \omega_0 \omega - \omega^2}$

On obtient l'équation algébrique liant la sortie à l'entrée : $\left(\omega_0^2 + \frac{j}{Q} \omega_0 \omega - \omega^2\right) \underline{s}(t) = H_0 \left(\frac{j}{Q} \omega_0 \omega\right) \underline{e}(t)$

Le retour aux notations réelles donne : $\frac{d^2 s}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt}(t) + \omega_0^2 s(t) = \frac{H_0 \omega_0}{Q} \frac{de}{dt}(t)$

14. $e(t)$ est un signal constant égal à E sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

L'équation demandée est donc
$$\frac{d^2 s}{dt^2}(t) + \frac{\omega_o}{Q} \frac{ds}{dt}(t) + \omega_o^2 s(t) = 0$$

15. Le polynôme caractéristique est alors : $r^2 + \frac{\omega_o}{Q} r + \omega_o^2 = 0$ de discriminant : $\Delta = \left(\frac{\omega_o}{Q}\right)^2 (1 - 4Q^2)$

La valeur du facteur de qualité $Q > 1/2$ indique alors que les racines peuvent s'écrire sous la forme :

$$r_{\pm} = \frac{\omega_o}{2Q} \left(-1 \pm j\sqrt{4Q^2 - 1} \right), \text{ on pose alors : } \tau = \frac{2Q}{\omega_o} \text{ et } \omega_e = \frac{\omega_o}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1}$$

La solution générale de l'équation est alors donnée par :
$$S_H(t) = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) (A \cos(\omega_e t) + B \sin(\omega_e t))$$

16. Avec $Q=70,7$, on obtient bien $\omega_e \approx \omega_o = 7,07 \cdot 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ et $\tau = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

17. Pour $t < 0$, $e(t)=0$ et on suppose qu'on a atteint un régime permanent d'où $u_A(t) = 0$ et $s(t) = 0$. On en déduit également que l'intensité dans les bobines de sortie est $i_L(t)=0$.

L'intensité dans la bobine étant continue, on en déduit que $i_L(t=0^-) = i_L(t=0^+) = 0$. **Tout se passe comme si la branche contenant les deux bobines était coupée et on se ramène donc à l'étude du circuit RC « d'entrée ».**

On étudie alors ce circuit RC soumis à l'échelon de tension ce qui donne l'équation différentielle sur l'intervalle

$$]0, +\infty[: \frac{du_A}{dt} + \frac{1}{RC} u_A = \frac{E}{RC}$$

La solution de cette équation est : $u_A(t) = E \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \right)$ ce qui donne : $\frac{du_A}{dt}(t) = \frac{E}{RC} \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$

On en déduit alors : $u_A(t=0^+) = 0$ et $\frac{du_A}{dt}(t=0^+) = \frac{E}{RC}$

La relation $u_A(t) = 2.s(t)$ est toujours valable et donne : $s(t=0^+) = 0$ et $\frac{ds}{dt}(t=0^+) = \frac{E}{2RC} = \frac{\omega_o E}{2Q} = \frac{E}{\tau}$

18. La première condition initiale donne : $s(t=0^+) = 0 = A$

$$\frac{ds}{dt}(t) = -\frac{1}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) (A \cos(\omega_o t) + B \sin(\omega_o t)) + \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) (-A\omega_o \sin(\omega_o t) + B\omega_o \cos(\omega_o t))$$

La seconde condition initiale donne : $\frac{ds}{dt}(t=0^+) = -\frac{A}{\tau} + B\omega_o = \frac{E}{\tau}$

On obtient : $A=0$; $B = \frac{E}{\tau\omega_o} \approx E$ et le signal de sortie : $s(t) = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \sin(\omega_o t)$

